Лабораторная работа 3

Агентное моделирование на примере модели Daisyworld в Julia

Баптишта Матеуж Андре

2026-03-21

Содержание I

1. 1. Информация
2. 2. Вводная часть
3. 3. Выполнение лабораторной работы
4. 4. Заключение

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236052@rudn.ru

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236052@rudn.ru
- https://zrdagdelen.github.io

Раздел 2

2. Вводная часть

2.1 Цель

- Изучение агентного подхода к имитационному моделированию (ABM) на классическом примере модели Daisyworld (Мир маргариток).

2.2 Задача

- Выполнить предложенный код реализации модели Daisyworld и проанализировать результат.

2.2 Задача

- Выполнить предложенный код реализации модели Daisyworld и проанализировать результат.
- Провести параметрическое исследование модели.

Раздел 3

3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Генерация нужных файлов

Скачала необходимые пакеты, сгенерировала нужные файлы (jupyter notebook, чистый код и quarto)

3.2 Анализ результатов. Начальное состояние модели (daisy_step001)

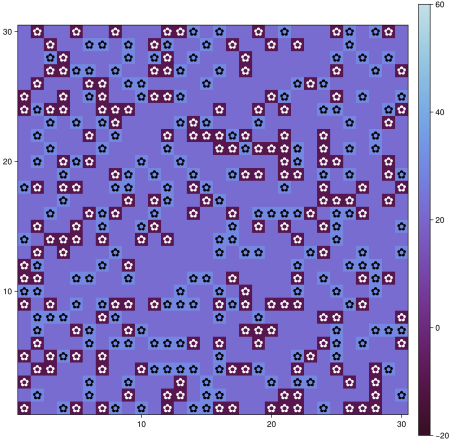

Рисунок 1

3.3 Анализ результатов. Состояние после нескольких шагов симуляции(daisy_step005)

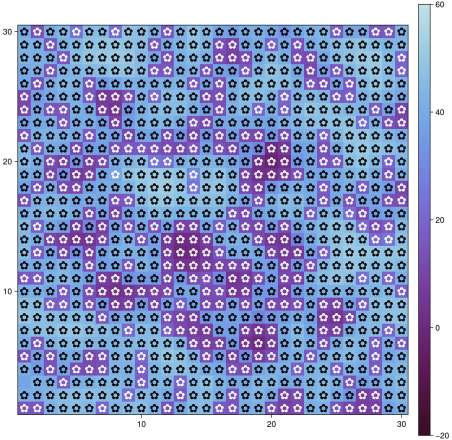

Рисунок 2

3.4 Анализ результатов. Состояние после длительной эволюции (daisy_step040)

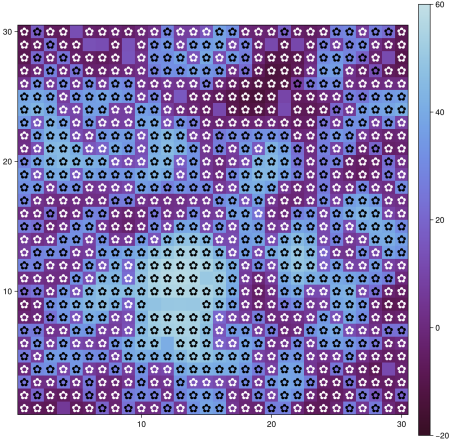

Рисунок 3

3.5 Анализ результатов. Динамика количества ромашек (daisy_count)

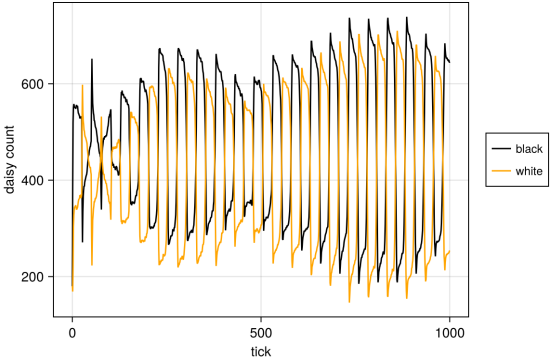

Рисунок 4

3.6 Анализ результатов. Влияние солнечной светимости (daisy_luminosity)

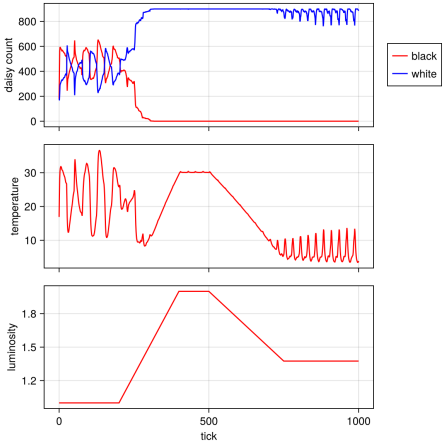

Рисунок 5

3.7 Анализ файлов с параметрами

Файл	Входные параметры	Выходные данные	Что выявляет
daisyworld__param.jl	`max_age`, `init_white`	Тепловые карты (3 временных среза)	Пространственную самоорганизацию
daisyworld-count__param.jl	`max_age`, `init_white`	Графики численности	Динамику конкуренции видов
daisyworld-luminosity__param.jl	`max_age`, `init_white` + сценарий `:ramp`	Комплексные графики	Регуляторную способность и гистерезис

Раздел 4

4. Заключение

4.1 Вывод

- Реализована агентная модель Daisyworld.

4.1 Вывод

- Реализована агентная модель Daisyworld.
- Продемонстрирован эффект саморегуляции.

4.1 Вывод

- Реализована агентная модель Daisyworld.
- Продемонстрирован эффект саморегуляции.
- Подтверждена гипотеза Геи.